

Sistema de Gestión de Información para un Centro Médico: (SGICM)

Fundamento Teórico de Ingeniería de Requisitos

Universidad Técnica Estatal de Quevedo UTEQ

Díaz Pontón Steven Santiago, Tigasi Sampedro Paul Alexander,
Vera Gomes Anthony Alfredo

sdiazp3@uteq.edu.ec , ptigasis@uteq.edu.ec ,
averag10@uteq.edu.ec

Quevedo, Ecuador

Resumen

El presente documento desarrolla el fundamento teórico de la Práctica Experimental ISR-401 de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ), aplicado al diseño de un Sistema de Información para Centro Médico (SGICM). Se abordan las secciones 2.1 a 2.6: definición formal de requisito, técnicas de elicitación, tipos de requisitos con tabla, propiedades del conjunto, clasificación del tipo de sistema, y diferencia entre verificación y validación. Todo el contenido se sustenta en las fuentes primarias obligatorias: *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1]*, *Requirements Engineering* de Pohl (2025) [2] y *SWEBOK v4.0 [3]*, complementadas con artículos científicos de no más de cinco años [4]

I. SECCIÓN 0: CONFORMACIÓN DEL EQUIPO Y SISTEMA DEL PFC

I-A. 0.1 Descripción del Sistema

Nombre: Sistema de Información para Centro Médico (SGICM).

Problema que resuelve: Gestión manual e ineficiente de citas médicas, historiales clínicos, facturación y agendas del personal, que genera errores, tiempos de espera elevados y pérdida de información del paciente.

Usuarios principales: Médicos, enfermeras, recepcionistas, pacientes y administradores del centro.

Contexto organizacional: Centro médico privado con consultorios de medicina general, pediatría y especialidades, ubicado en Quevedo, Ecuador.

I-B. 0.2 Roles del Equipo

Tabla I
ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL EQUIPO

Rol	Responsabilidad	Sección
Vera Gomes Anthony Alfredo	Coordina, revisa coherencia y citas IEEE	Cruzada
Díaz Pontón Steven Santiago	Investigador de fundamento teórico	2.1–2.2
Tigasi Sampedro Paul Alexander	Investigador de fundamento teórico	2.3–2.4
Díaz Pontón Steven Santiago, Tigasi Sampedro Paul Alexander	Investigador de fundamento teórico	2.5–2.6
Documentador	Formato IEEE y maquetación	Portada

I-C. 0.3 Clasificación de los Stakeholders Principales

Identificados y clasificados mediante la Matriz Poder/Interés.

Tabla II
CINCO STAKEHOLDERS PRINCIPALES DEL SGICM

#	Stakeholder	Poder	Interés	Estrategia	Rol SICM
1	Director del Centro	Alto	Alto	Gestionar de cerca	Patrocinador
2	Médicos Especialistas	Medio	Alto	Mantener informados	Historial/agenda
3	Recepcionistas	Bajo	Alto	Mantener satisfechos	Módulo citas
4	Pacientes	Bajo	Medio	Monitorear	Portal citas
5	Dpto. Sistemas / TI	Alto	Medio	Mantener satisfechos	Infraestructura

II. SECCIÓN 2.1: CONCEPTO Y DEFINICIÓN FORMAL DE REQUISITO

II-A. 2.1.1 Definición formal

Según la norma *ISO/IEC/IEEE 29148:2018* [1], un **requisito** es una *condición o capacidad que debe poseer un sistema o componente para satisfacer un contrato, estándar, especificación u otro documento formalmente impuesto; o que debe poseer o cumplir un usuario para resolver un problema o lograr un objetivo*. Establece **qué** debe hacer el sistema, sin prescribir **cómo** hacerlo [1], [3].

II-B. 2.1.2 Explicación propia

En el desarrollo de software hospitalario, un requisito actúa como el puente entre las necesidades clínicas del cliente y la solución tecnológica. Su precisión determina la calidad del producto final: un requisito ambiguo genera retrabajo costoso y sistemas que no satisfacen al usuario médico.

Ejemplo : REQ-01 Funcional *MoSCoW*: MUST. El sistema DEBE permitir que el recepcionista registre una nueva cita médica en menos de 2 minutos, seleccionando médico, especialidad, fecha/hora disponible y datos del paciente [1], [3] Este Requisito cumple la definición formal: es verificable (tiempo medible), completo (especifica actor, acción y criterio) y trazable al stakeholder “Recepcionista”.

Desde la perspectiva de la ingeniería de software, los requisitos son la base sobre la que se construyen los procesos de diseño, implementación y prueba [2]. Un requisito correctamente formulado debe ser *verificable*: debe existir una forma concreta de comprobar que el sistema lo satisface [4].

En sistemas de salud, los requisitos adquieren especial relevancia porque involucran datos sensibles de pacientes, procesos críticos de atención y altas exigencias de disponibilidad y seguridad [3].

II-C. 2.1.3 Ejemplo concreto vinculado al SICM

III. SECCIÓN 2.2: TÉCNICAS DE ELICITACIÓN DE REQUISITOS

La elicitación de requisitos es el proceso de obtener información sobre el dominio de la aplicación, los servicios que debe proveer el sistema y las restricciones operacionales [1]. Pohl [2] distingue entre técnicas de recopilación, de creatividad y de observación.

III-A. a) Entrevistas

Interacción directa con stakeholders para obtener información sobre necesidades y restricciones[1]. Son la técnica más utilizada en ingeniería de requisitos por su flexibilidad; permiten profundizar en respuestas inesperadas y aclarar ambigüedades en tiempo real. Ejemplo en el SGICM: Entrevistar al médico jefe sobre el flujo de consultas, cuellos de botella en historiales y criterios de agenda eficiente.

III-B. b) Observación / Etnografía

Análisis del trabajo actual del usuario en su entorno real sin intervención para detectar necesidades implícitas. Permite descubrir procesos informales que no aparecen en la documentación oficial. Ejemplo en el SGICM: Observar durante dos jornadas cómo la recepcionista agenda citas en papel y registrar errores frecuentes.

III-C. c) Talleres JAD(Join Application Development)

Son sesiones colaborativas con múltiples stakeholders facilitadas por un moderador para Acordar los requisitos. Reducen el ciclo de elicitación al reunir a todos los actores en una misma sesión. Ejemplo en el SGICM: Taller de 4 horas con médicos, enfermeras y administración para definir los campos del módulo de historias clínicas.

III-D. d) Prototipos

Modelos preliminares del sistema presentados al cliente para validar la comprensión de los requisitos. Permiten detectar malentendidos tempranamente, cuando el costo de corrección es mínimo. Ejemplo en el SGICM: Mockup en Figma de la pantalla de registro de pacientes, validado por la recepcionista antes de codificar.

III-E. e) Cuestionarios

Preguntas estructuradas distribuidas a un número elevado de usuarios para recopilar información cuantitativa y cualitativa. Ejemplo en el SGICM: Encuesta en Google Forms a 50 pacientes sobre las funciones prioritarias de la aplicación de citas.

III-F. f) Análisis de documentos

Revisión sistemática de documentos existentes (formularios, reportes, manuales, regulaciones) para extraer requisitos implícitos. Especialmente relevante en dominios regulados como la salud, donde existe normativa que impone requisitos no negociables [3]. Ejemplo en el SGICM: *Analizar las hojas de historia clínica en papel y la normativa del MSP sobre datos mínimos del paciente.*

IV. SECCIÓN 2.3: TIPOS DE REQUISITOS

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018[1] clasifica los requisitos en requisitos de stakeholder y del sistema. Pohl [2] añade el eje funcional/no funcional. La Tabla III presenta los tipos de requisitos del SGICM con el formato solicitado.

La priorización MoSCoW (**M**ust, **S**hould, **C**ould, **W**on't) permite gestionar el alcance de forma transparente con el cliente .

Tabla III
TIPOS DE REQUISITOS DEL SGICM [1], [2]

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
REQ-1	Funcional	El sistema debe registrar citas con médico, fecha/hora y datos del paciente.	MUST	[1], [2]
REQ-2	No Funcional. (Rendim.)	El módulo de citas responde en ≤ 2 s con 100 usuarios concurrentes.	MUST	[1], [3]
REQ-3	No Funcional (Segur.)	Acceso a historiales restringido por roles: médico, enfermera, administración.	MUST	[1], [5]
REQ-4	De Interfaz	Integración con el módulo de facturación existente vía API REST.	SHOULD	[2], [3]
REQ-5	De Restricción	Operación en infraestructura del centro (sin nube pública).	MUST	[1]
REQ-6	De Negocio	Reducir el tiempo de espera promedio de los pacientes en un 30 %.	SHOULD	[2]

V. SECCIÓN 2.4: PROPIEDADES DEL CONJUNTO DE REQUISITOS

La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018[1] establece cuatro propiedades que debe satisfacer el conjunto completo de requisitos para garantizar la calidad de la especificación[2], [3].

V-A. 2.4.1 Completitud

El conjunto cubre todos los escenarios relevantes sin omisiones. Es completo cuando ninguna funcionalidad esperada queda sin documentar. Se verifica mediante matrices de trazabilidad que relacionan cada objetivo de negocio con al menos un requisito [3]. Una técnica de detección es la revisión cruzada con la lista de stakeholders y análisis de casos de uso. **Violación en el SGICM:** Omitir el módulo de cancelación/reprogramación de citas genera un conjunto incompleto, aunque el módulo de registro exista.

V-B. 2.4.2 Consistencia

La ausencia de contradicciones entre los requisitos. La inconsistencia surge entre requisitos de stakeholders con intereses opuestos y se detecta mediante revisión formal cruzada y análisis de dependencias. **Violación en el SGICM:** REQ-3 exige red interna solo, mientras REQ-4 requiere integración por internet: contradicción directa.

V-C. 2.4.3 No Redundancia

Cada necesidad del sistema se expresa una única vez en el conjunto de requisitos. La duplicidad genera ambigüedad porque dos versiones de la misma necesidad pueden divergir durante el mantenimiento [2]. **Violación en el SIGCM:** Dos REQs describiendo el mismo control de acceso por roles con diferente redacción.

V-D. 2.4.4 Trazabilidad Cruzada

Cada requisito se vincula a su origen (stakeholder, objetivo) y a su caso de prueba correspondiente. Es fundamental para el análisis de impacto de cambios: la matriz de trazabilidad identifica qué pruebas y componentes se ven afectados [1]. **Violación en el SGICM:** REQ-005 sin stakeholder identificado ni criterio de aceptación definido.

VI. SECCIÓN 2.5: TIPO DE SISTEMA — CLASIFICACIÓN DEL PFC

SWEBOK v4.0 [3] y Pohl [2] establecen que la tipología del sistema condiciona el enfoque de elicitación, las técnicas de verificación y las restricciones de calidad aplicables. La norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] exige que el tipo de sistema se documente explícitamente en la especificación.

VI-A. 2.5.1 Clasificación del SGICM

- **Tipo primario:** Sistema de Información (IS) de gestión clínica [3].
- **Tipo secundario:** Sistema reactivo con interfaz web y soporte de decisiones [2].
- **Justificación:** El SICM gestiona datos clínicos persistentes, responde a eventos externos (nueva cita, urgencia médica), opera con múltiples actores concurrentes y requiere alta disponibilidad (99,5 %) y confidencialidad de datos sensibles [1], [3].

VI-B. 2.5.2 Análisis por tipo de sistema

Tabla IV
CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE SISTEMA APLICADA AL SICM

Tipo de Sistema	Aplica	Justificación
Sistema de Información (IS)	Sí ✓	Almacena, procesa y presenta datos clínicos [3].
Sistema Reactivo	Sí ✓	Responde a eventos: nueva urgencia, cita cancelada [2].
Sistema Embebido	No ×	No controla hardware; usa servidores convencionales [2].
Crítico de Seguridad	Parcial ~	Alta confidencialidad MSP; no controla dispositivos vitales [1].
Tiempo Real	Parcial ~	Baja latencia en alertas (< 2 s), sin hardrealtime [3].

VII. SECCIÓN 2.6: VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE REQUISITOS

VII-A. 2.6.1 Diferencia fundamental

- **Verificación:** “¿Estamos construyendo el sistema *correctamente*?”
Conformidad con normas y estándares de procesos internos.
- **Validación:** “¿Estamos construyendo el sistema *correcto*?”
Conformidad con las necesidades reales del usuario y proceso *externo* [1], [2].

VII-B. 2.6.2 Verificación de requisitos

Proceso de evaluación que comprueba que los requisitos satisfacen los estándares y restricciones impuestas por la organización. Es una actividad interna del equipo de desarrollo, independiente del cliente [1].

La verificación garantiza que los requisitos son internamente consistentes, completos, no redundantes y correctamente formateados [3]. Un requisito verificado no necesariamente es válido desde la perspectiva del usuario [4].

Técnicas en el SGICM:

1. *Revisión formal*: Cada Investigador revisa las secciones de los otros con checklist IEEE.
2. *Inspección IEEE 29148*: El Analista Líder verifica que cada REQ tenga ID, tipo, descripción, MoSCoW y fuente.
3. *Análisis de consistencia*: Tabla de dependencias entre requisitos.
4. *Métricas de calidad*: Conteo de requisitos ambiguos o sin criterio de aceptación [1], [4].

VII-C. 2.6.3 Validación de requisitos

Proceso de confirmación por evaluación y evidencia objetiva de que los requisitos para un uso específico se cumplen desde la perspectiva del cliente y usuario final [1].

La validación involucra a los stakeholders cuando la especificación está suficientemente madura. Su objetivo es detectar requisitos incorrectos antes de implementarlos [2].

Técnicas en el SGICM [1], [2]

1. *Prototipado*: Mockups presentados a médicos y recepcionistas para confirmar necesidades.
2. *Revisión del SRS*: Presentación al director del centro para aprobación formal.
3. *Casos de uso*: Escenarios con actores reales.
4. *Criterios de aceptación*: Condiciones objetivas de prueba acordadas con el cliente [3].

VII-D. 2.6.4 Calidad del requisito individual

La Tabla V resume las propiedades de calidad exigidas por la norma [1] y extendidas por Femmer & Vogelsang [4].

Tabla V
PROPIEDADES DE CALIDAD DEL REQUISITO INDIVIDUAL[1], [4]

Propiedad	Definición [1]	Violación en el SICM
Verificable	Existe método para comprobar cumplimiento.	“El sistema debe ser rápido” (sin métrica).
No ambiguo	Cada lector interpreta el REQ igual.	“El sistema manejará muchos pacientes.”
Trazable	Vinculado a origen y artefacto de diseño.	REQ sin ID de stakeholder ni caso de prueba.
Factible	Implementable dentro de las restricciones.	IA predictiva sin presupuesto definido.
Completo	Incluye toda la información para implementarlo.	“El sistema generará reportes” (sin especificar cuáles).

VIII. CONCLUSIONES

El análisis del SICM desde la perspectiva de la ingeniería de requisitos demuestra que la correcta aplicación de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] es condición necesaria para el éxito del proyecto. Los

seis requisitos identificados (REQ-001 a REQ-006) cubren los tipos funcional, no funcional, de interfaz, de restricción y de negocio, y satisfacen las propiedades de completitud, consistencia, no redundancia y trazabilidad cruzada [3].

La clasificación del SICM como sistema de información de gestión clínica con componentes reactivos determina el enfoque de elicitación, la prioridad de los requisitos de seguridad y la estrategia de verificación [2]. La distinción entre verificación y validación es operativamente crítica: un documento que supere la revisión interna aún debe confirmarse con los stakeholders del centro médico [1], [2].

REFERENCIAS

ANEXOS A

- [1] "IEEE SA - IEEE/ISO/IEC 29148-2018." Accessed: May 19, 2026. [Online]. Available: <https://standards.ieee.org/ieee/29148/6937/>
- [2] Klaus. Pohl and Chris. Rupp, "Requirements Engineering Fundamentals : A Study Guide for the Certified Professional for Requirements Engineering Exam - Foundation Level - IREB compliant," 2015.
- [3] "Software Engineering Body of Knowledge (SWEBOK)." Accessed: May 19, 2026. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering#about>
- [4] J. Frattini, L. Montgomery, J. Fischbach, D. Mendez, D. Fucci, and M. Unterkalmsteiner, "Requirements Quality Research: a harmonized Theory, Evaluation, and Roadmap," *Requir. Eng.*, vol. 28, no. 4, pp. 507–520, Sep. 2023, doi: 10.1007/s00766-023-00405-y.
- [5] M. Vicens-Miquel, F. A. Medrano, P. Tissot, H. Kamangir, and M. Starek, "Deep Learning Automatic Detection of the Wet/Dry Shoreline at Fish Pass, Texas," *International Geoscience and Remote Sensing Symposium (IGARSS)*, vol. 2022-July, pp. 1876–1879, 2022, doi: 10.1109/IGARSS46834.2022.9884633.

ANEXOS B

The screenshot displays a computer screen with multiple windows open. The primary window is a web browser showing the IEEE SA website. The page title is "29148-2018 - ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering -- Life cycle processes -- Requirements engineering". The publisher is listed as IEEE, and the status is "Active - Approved". The page also indicates "47 Cites in" and "24994 Full". A sidebar on the left shows a Mendeley library with a list of references, including the IEEE SA document. Another window shows a Word document titled "PRACTICA1.docx" with the same IEEE SA document text, including a list of references. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with various icons and the system clock.

computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering#about

IEEE COMPUTER SOCIETY

DOWNLOAD

About SWEBoK

Este sitio web utiliza tecnologías como cookies para habilitar la función del sitio, así como para analítica, personalización y publicidad dirigida. Para más información, consulte el siguiente enlace: [Política de privacidad](#)

Mendeley

Seleccionar todo MI biblioteca Añadir

1 referencia detectadas en la página

Software Engineering Body of Knowledge (SWEBoK)
https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering#about
Accessed: 2026-05-20

Referencia ✓

Wet/Dry Shoreline at Fish Pass, Texas

Publisher: IEEE

Cite This PDF

Marina Vicens-Miquel; F. Antonio Medrano; Philippe Tissot; Hamid Kamangir; Michael Starek All Authors

4 Cites in Papers 193 Full Text Views

Abstract Abstract:

Archivo Inicio Inserta Diseñc Dispos Refere Corres Revisa Vista Progra Ayuda

Formato de forma Diseño de tabla Disposición de tabla ¿Qué des

Portapapeles Fuente Párrafo Estilos Complementos

Mendeley Cite

References Citation Settings

All References

Search for references to add...

Frattini J, Montgomery L, [...] Unterkaimsteiner M
Requirements Engineering (2023) 28(4)
507-520

Insert citation Cited

Página 2 de 7 2297 palabras Español (España) Accesibilidad: es necesario investigar

Mendeley Reference Manager

Mendeley Reference Manager File Edit Tools Help

+ Add references

All References

Search in All References

Filters View

	AUTHORS	YEAR	TITLE	SOURCE	ADDED	FILE
	Management Institute, Project		The Stdndrd for Project MMnngement PMBOK © Guide-Seventh Edition AND The Standard for Project Managem...		2:44 p.m.	
	Frattini, Julian; Montgomery, Lloyd; Fisch...	2023	Requirements Quality Research: a harmonized Theory, Evaluation, and Roadmap	Requirements Engineering	2:39 p.m.	
	Wei, Ying, Bo, Li; Sun, Xiaobing; Li, Bin...	2023	Automated event extraction of CVE descriptions	Information and Software Techn...	2:35 p.m.	
	Vicens-Miquel, Marina; Medrano, F. Anto...	2022	Deep Learning Automatic Detection of the Wet/Dry Shoreline at Fish Pass, Texas	International Geoscience and R...	2:34 p.m.	
			Software Engineering Body of Knowledge (SWEBoK)		2:33 p.m.	
			IEEE SA - IEEE/ISO/IEC 29148:2018		2:32 p.m.	
	Pohl, Klaus; Rupp, Chris.	2015	Requirements Engineering Fundamentals : A Study Guide for the Certified Professional for Requirements Enginee...		2:31 p.m.	
	Hall, Tracy; Beecham, Sarah; Bowes, Da...	2012	A systematic literature review on fault prediction performance in software engineering	IEEE Transactions on Software ...	23/11/2025	
			Revisión sistemática de la literatura sobre el rendimiento de la predicción de fallos en ingeniería de software Rev...		23/11/2025	
	Kitchenham, Barbara; Pearl Brereton, O...	2009	Systematic literature reviews in software engineering – A systematic literature review	Information and Software Techn...	23/11/2025	
			The Odyssey - Descargar libros gratis - FreeDtorial		15/11/2025	
	Abdulhussein, N.N.; Al-Azzawi, A.K.; Ajel...	2024	Design and implementation of closed-loop drug management in the pharmaceutical industry	Aip Conference Proceedings	25/6/2025	
			Diseño Digital, 3ra Edición – M. Morris Mano FreeLibros		8/6/2025	
	Knezevic, B.; Skrobot, P.; Pavic, E.	2021	Differentiation of e-commerce consumer approach by product categories	Journal of Logistics, Informatics...	21/1/2025	

Prácticas en clase

Integrantes: Díaz Pontón Steven Santiago
Tigasi Sampedro Paul Alexander
Vera Gómez Anthony Alfredo

Fecha: 18 / 05 / 2026

Grupo: E

Tema de proyecto: Gestión de clínica veterinaria

Preguntas

1. ¿Cómo obtienen actualmente la información clínica de los pacientes, como historiales, diagnósticos y tratamientos?

Buscando en una de Excel

2. ¿Qué dificultades enfrentan cuando necesitan obtener el historial de un paciente, por ejemplo en una urgencia o en un control de seguimiento, considerando el tiempo que demora acceder a esa información?

el tiempo de búsqueda, puede que los datos se pierdan o se borres

3. ¿Cómo manejan el proceso de cobro y facturación después de una consulta? ¿En qué parte del proceso se presentan más demoras o inconvenientes con mayor frecuencia?

se maneja mediante factura, bitácora de cobro, pago físico o transferencia

4. ¿Cómo controlan el inventario de medicamentos e insumos? ¿Han tenido problemas por faltante o por productos vencidos?

manualmente en hojas de excel

5. ¿Con qué frecuencia los clientes no se presentan o cancelan sus citas a último momento? ¿Qué impacto tiene eso en la clínica?

frecuentemente, descontento, desorden y pérdida de tiempo e ingresos

6. ¿Cómo gestionan la comunicación con los dueños de las mascotas después de una consulta, seguimiento, resultados de exámenes, próximas citas?

mediante Vía whatsapp

¿Qué frecuencia los dueños les consultan sobre la alimentación de sus
casas? ¿Cómo preparan esas recomendaciones actualmente?

Casi siempre, generalmente después de una cita médica, en base
al historial clínico del paciente

8. ¿Que hace usted cuando un dueño le dice que su mascota no ha mejorado
con la dieta o el tratamiento indicado? ¿Cómo ajusta las indicaciones sin verla
físicamente?

mediante los síntomas que presenta o efectos que tiene en
el tratamiento.

9. ¿Cuales características son indispensables para que usted y su equipo adopten
una nueva herramienta de trabajo sin resistencia?

que sea funcional fácil de entender y con color agradables a
la vista.

10. Si tuviera disponible desde mañana una herramienta que le ayude con la
gestión de su clínica, ¿Cuál sería el primer problema concreto que necesitaría resolver
para que usted la use desde el primer día?

Registro de información de los pacientes y fidelidad en su
búsqueda.

Requisitos Funcionales RF

- RF1 El sistema deberá permitir registrar información de los pacientes.
- RF2 El sistema deberá permitir buscar pacientes de forma rápida mediante datos clínicos.
- RF3 El sistema deberá registrar citas médicas e historial clínico de los pacientes mascotas.
- RF4 El sistema deberá permitir registrar facturas y pagos realizados en efectivo o transferencia.
- RF5 El sistema deberá controlar el inventario de insumos médicos y alertas sobre vencimiento.
- RF6 El sistema deberá permitir registrar síntomas y seguimiento del tratamiento de las mascotas.
- RF7 El sistema deberá permitir la comunicación con pacientes mediante WhatsApp.

Δ Requisitos No Funcionales RNF

- RNF1 El sistema deberá tener una interfaz fácil de entender y usar.
- RNF2 El sistema deberá garantizar la seguridad y respaldo de los datos.
- RNF3 El sistema deberá garantizar la seguridad y respaldo para la búsqueda de la información.
- RNF4 El sistema deberá mantener organizado la información médica y administrativa.
- RNF5 El sistema deberá mantener un uso de recursos claros.